ভেরিয়েবল এবং ডেটা টাইপ

পাঠ 3 — 1IOT, SST-ICT-01 — বিট, বাইট এবং প্রথম তিন ধরনের ভেরিয়েবল

18/09/2026

1 পুনরালোচনা: বিট, বাইট এবং সংমিশ্রণের সংখ্যা

সংজ্ঞা

বিট হলো কম্পিউটার যে সবচেয়ে ছোট তথ্য নিয়ে কাজ করতে পারে (0 বা 1)। **বাইট** হলো 8 বিটের একটি দল। **word** হলো 2 বাইটের একটি দল, অর্থাৎ 16 বিট।

n বিট দিয়ে 2^nটি আলাদা **সংমিশ্রণ** প্রকাশ করা যায়: 8 বিটে $2^8 = 256$টি সংমিশ্রণ; 16 বিটে $2^{16} = 65.536$টি সংমিশ্রণ।

2 কম্পিউটার ডেটা কোথায় রাখে: RAM

একটি প্রোগ্রামকে কাজ করার জন্য যে **ডেটা** নিয়ে সে কাজ করছে তা মনে রাখতে হয় – ঠিক যেমন একটি রেসিপি মেনে চলতে আমাদের উপকরণের **পরিমাণ** মনে রাখতে হয়।

উদাহরণ

আমি যদি তোমাকে পাস্তা বানাতে বলি আর বলি 100 গ্রাম ময়দা, একটি ডিম এবং আড়াই গ্রাম লবণ দিতে, তাহলে এই সংখ্যাগুলো (100, 1, 2,5) তোমাকে কোথাও **মনে রাখতে** হবে – হয়তো এক টুকরো কাগজে লিখে। কম্পিউটারকেও একইভাবে, যে সংখ্যাগুলো নিয়ে কাজ করছে সেগুলো কোথাও "**লিখে রাখতে**" হয়।

কম্পিউটার সেগুলো রাখে **RAM**-এ (Random Access Memory)।

সংজ্ঞা

Random Access Memory: এর মানে **অনিশ্চিত** অর্থে "**এলোমেলো প্রবেশের মেমোরি**" নয়; এর মানে হলো **যেকোনো মেমোরি ঘরে** সরাসরি **পৌঁছানো** যায়, আগের সবগুলো পড়তে হয় না (পুরোনো ক্রমিক মেমোরিতে যেমন হতো)। এ কারণে RAM অনেক বেশি **দ্রুত**।

উদাহরণ

RAM কাজ করে **অনেক ড্রয়ারের একটি আলমারির** মতো: প্রতিটি ড্রয়ারের একটি নাম আছে (যেমন "মোজা") এবং তাতে একটি সংখ্যা আছে (যেমন 12)। প্রতিটি ড্রয়ারে কী আছে তা বলার মতো **লেবেল** না থাকলে, যে শুধু সংখ্যাটি দেখছে সে জানবে না সেটি কিসের – তাই একটি প্রোগ্রামকে সবসময় **জানতে হবে** মেমোরিতে রাখা প্রতিটি ডেটা **কী বোঝায়**।

3 ড্রয়ারের আকার আলাদা: ডেটা টাইপ

টীকা

অল্প কিছু ছোট জিনিসের জন্য বড় ড্রয়ার হলো **জায়গার অপচয়**; আবার ছোট ড্রয়ারে বড় জিনিস ধরে না। একইভাবে, কম্পিউটারে আমরা কী রাখতে হবে তা দেখে "ড্রয়ারের" (ভেরিয়েবল) **সঠিক আকার** বেছে নিই – আকারগুলো সবসময় **বাইটের গুণিতক**।

3.1 char: 1 বাইট

সংজ্ঞা

একটি **char** 1 বাইট (8 বিট) জায়গা নেয় এবং **0 থেকে 255** পর্যন্ত পূর্ণসংখ্যা রাখতে পারে (256টি সংমিশ্রণ)।

উদাহরণ

একটি ক্লাসের **ছাত্রসংখ্যা** (যা 255-এর ওপরে যাওয়া কঠিন) একটি **char**-এ রাখা যায়।

3.2 int: 2 বাইট (এই প্রসঙ্গে)

সংজ্ঞা

একটি **int** (এই প্রসঙ্গে) 2 বাইট (16 বিট) জায়গা নেয়। এতে থাকে **চিহ্নসহ** পূর্ণসংখ্যা (**con segno**), **-32.768 থেকে +32.767** পর্যন্ত।

সতর্কতা

পরিসর (**range**) -32.768 থেকে +32.768 পর্যন্ত **সমান** নয় কেন? কারণ 65.536টি সংমিশ্রণের একটি **শূন্য** আগেই নিয়ে নিয়েছে: পরিসর পুরোপুরি সমান হলে **দুটি আলাদা শূন্য** থাকত (+0 এবং -0), যা হিসাবের জন্য সমস্যা। তাই পরিসরটি সামান্য অসমান। ধারাবাহিকভাবে গোনার কথা ভাবো: $\ldots, -3, -2, -1, 0, \ldots$ – ধনাত্মক দিকেও সমান জায়গা দিলে একটি "**যোগ শূন্য**" আর একটি "**বিয়োগ শূন্য**" আলাদা হয়ে যেত, যা হিসাবে সমস্যা (শূন্যের **কোনো চিহ্ন নেই**)। তাই ধনাত্মক দিক থেকে **একটি সংমিশ্রণ বাদ দেওয়া হয়**: ফলে পরিসর ঋণাত্মক দিকে সামান্য বেশি।

টীকা

আসলে একটি `int`-এর **আকার স্থির নয়**: এটি যন্ত্রের **আর্কিটেকচারের সমান্তরালতার** (**parallelismo**, একসাথে কত বিট সামলাতে পারে) ওপর নির্ভর করে। 8 বিটের যন্ত্রে int তবুও **কমপক্ষে 16 বিট**; আধুনিক 64 বিটের পিসিতে int 64 বিট পর্যন্ত হতে পারে, যা **অনেক অনেক বড়** সংখ্যা প্রকাশ করে। আমাদের **অনলাইন প্রোগ্রামিং পরিবেশ** কাজ করে **32 বিটে**।

3.3 float: 4 বাইট

সংজ্ঞা

একটি **float** 4 বাইট (32 বিট) জায়গা নেয় এবং প্রায় ± 2 বিলিয়নের **পরিসরে** **দশমিকসহ** সংখ্যা রাখতে পারে (মোট প্রায় 4,3 বিলিয়ন সংমিশ্রণ)।

সতর্কতা

দশমিকসহ একটি সংখ্যা (যেমন 12,99) char বা int-এ রাখার চেষ্টা করলে **দশমিক** **অংশ** **হারিয়ে** **যায়** (**গোল** **করা** হয় না: শুধু **কেটে** **ফেলা** হয়)। char-এ রাখা 12,99 হবে 12, 13 নয়। যারা প্রোগ্রামিং শুরু করছে তাদের এটি একটি সাধারণ ভুলের উৎস।

4 সঠিক ড্রয়ার বেছে নেওয়া

উদাহরণ

"নিরাপত্তার জন্য" সবসময় `float` ব্যবহার করা সুবিধাজনক মনে হতে পারে, কিন্তু এতে মেমোরি নষ্ট হয়: **দরকারের** **চেয়ে** **বেশি** **মেমোরি** ব্যবহার করা প্রোগ্রাম চলতে বেশি RAM চায়, ফলে কম দক্ষ হয়। নিজের দরকার মেটায় এমন **সবচেয়ে** **ছোট** **ডেটা** **টাইপ** বেছে নেওয়া প্রোগ্রামিংয়ের একটি **ভালো** **অভ্যাস**, শুধু কারিগরি খুঁটিনাটি নয়।

5 এই পাঠ থেকে যা মনে রাখতে হবে

- **বিট** হলো **ন্যূনতম** **তথ্য** (0/1); **বাইট** হলো 8 বিটের একটি দল।
- **RAM** যেকোনো মেমোরি ঘরে **সরাসরি** **প্রবেশ** করতে দেয়, আগেরগুলো পড়তে হয় না।
- **ভেরিয়েবল** হলো মেমোরিতে একটি নামযুক্ত "ড্রয়ার", যার **আকার** রাখার ডেটার **উপযোগী**।
- **char** (1 বাইট, 0-255), **int** (2+ বাইট, চিহ্নসহ, **আকার** **আর্কিটেকচারের** **ওপর** **নির্ভরশীল**), **float** (4 বাইট, **দশমিকসহ** **সংখ্যা**)।
- দশমিকসহ সংখ্যার জন্য char/int ব্যবহার করলে **দশমিক** **অংশ** **কেটে** **যায়**, গোল হয় না।
- দরকার অনুযায়ী **সবচেয়ে** **ছোট** **ডেটা** **টাইপ** বেছে নিলে মেমোরির ব্যবহার ভালো হয়।

উদাহরণ

পরের পাঠের জন্য করণীয়: একজন মানুষের উচ্চতা মিটারে (যেমন 1,75) রাখতে কোন **ডেটা** **টাইপ** ব্যবহার করবে? আর তোমার **জুতার** **সংখ্যার** জন্য? তোমার পছন্দের কারণ বলো।

6 শব্দকোষ: ক্লাসে ব্যবহৃত ইতালীয় শব্দ

- **tipo di dato**: ডেটা টাইপ
- **numero intero**: পূর্ণসংখ্যা
- **numero con la virgola**: দশমিকসহ সংখ্যা
- **con segno**: চিহ্নসহ (+ বা -)
- **cella di memoria**: মেমোরি ঘর
- **troncare**: কেটে ফেলা
- **arrotondare**: গোল করা
- **spreco**: অপচয়